Problem M. 接雨水

有一张由长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 表示的柱状图。柱状图上从左到右第 i 根柱子的高度为 a_i，宽度为 1。

我们会对该柱状图进行 q 次修改。第 i 次修改可以记为一对整数 (x_i, v_i)，表示我们会将第 x_i 根柱子的高度增加 v_i。

在每次修改之后，回答以下询问：如果下了一场大雨，雨水填满了柱状图上的每个坑洼，求这张柱状图中可以留存多少雨水。

更正式地，给定长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，第 i 次修改会将 a_{x_i} 的值增加 v_i。在每次修改之后，回答以下询问：令 $f_i = \max(a_1, a_2, \cdots, a_i)$ 以及 $g_i = \max(a_i, a_{i+1}, \cdots, a_n)$，计算

$$\sum_{i=1}^{n} (\min(f_i, g_i) - a_i)$$

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 10^5$）表示柱状图中柱子的数量。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \le a_i \le 10^6$），其中 a_i 表示第 i 根柱子的初始高度。

第三行输入一个整数 q（$1 \le q \le 10^5$）表示修改的次数。

对于接下来 q 行，第 i 行输入两个整数 x_i 和 v_i（$1 \le x_i \le n$，$1 \le v_i \le 10^6$）表示第 i 次修改将第 x_i 根柱子的高度增加了 v_i。

保证所有数据 n 之和与 q 之和均不超过 10^6。

Output

每次修改输出一行一个整数表示柱状图中可以留存多少雨水。

Example

standard input	standard output
2 6 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 3 5 100 10 1 10 100 1 3 100	1 4 180